Noah Zhang



求职意向：量化研究实习生

电话：(+1) 404-703-7455 | 邮箱：zhangnuoya969@gmail.com | 现居：美国亚特兰大
学历：物理学博士在读（预计 2028 年毕业）
主页：noahz969.github.io | GitHub | Google Scholar

教育背景 Education

佐治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology) 物理学博士 2023.08 – 至今（预计 2028）
导师：Surabhi Sachdev 研究方向：引力波低延迟信号处理、贝叶斯统计推断 **美国亚特兰大**

佐治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology) 计算科学与工程 (CSE) 硕士 2023.08 – 2025.05
核心课程：高性能计算、计算数据分析、建模与仿真、算法 **美国亚特兰大**

南洋理工大学 (Nanyang Technological University) 物理学学士（一等荣誉学位） 2019.08 – 2023.05
GPA **4.62/5.00**（专业课 **5.00/5.00**）；新加坡教育部全额奖学金 **新加坡**

科研经历 Research

LIGO 科学合作组织（佐治亚理工课题组） 研究助理 2023.08 – 至今
方向：引力波低延迟探测与参数推断 技术栈：C++、Python、HTCondor、MCMC、贝叶斯推断 **核心成员**

- **定向后续搜索**：共同设计 GstLAL 定向搜索方法，将外部电磁触发的到达时间与天区位置作为**贝叶斯先验**引入排序统计量；延迟不变的前提下，关联候选体的误报率 (FAR) **降低数个数量级**。
- **部署与发表**：已用于 **O4a** 观测期，正在为下一观测期 (IR1) 部署，并扩展至多像素天区先验；方法论文第二作者（ApJ 审稿中）。
- **实时参数估计 (RTPE)**：基于 GstLAL 低延迟搜索的 SNR 数据，在分钟级延迟内估计引力波源参数；结合 **MCMC**、**nested sampling** 与先验更新提升精度，验证集 P-P 图一致性提升 **33%**。
- **IMBH 搜索（O4b/O4c 负责人）**：主导中等质量黑洞离线搜索；利用 **time-slide 触发**改进背景噪声模型，提升似然比排序统计量的可靠性；参与 **GWTC-5**、**GWTC-6** 星表工作。
- **管线工程**：维护 GstLAL 的 **C++/Python** 混合管线，以亚秒级延迟处理 TB 量级流式数据并实时生成触发。

南洋理工大学 本科研究助理（随机过程建模与仿真） 2020.05 – 2022.08
用相关随机游走与时滞微分方程建模觅食行为；结合 MCMC 与定制采样，仿真提速约 **50 倍** **第一作者**

论文与报告 Publications & Talks

- L. Tsukada, **N. Zhang**, et al., *Fast targeted gravitational-wave followup search for compact binary mergers using GstLAL pipeline*, arXiv:2606.22266（ApJ 审稿中，第二作者）
- **N. Zhang** and Yong, *Dynamics, Statistics, and Task Allocation of Foraging Ants*, Phys. Rev. E **108**, 054306 (2023)（第一作者）
- LIGO–Virgo–KAGRA 合作组织，*GWTC-5*、*GWTC-6* 星表论文（IMBH 搜索贡献者）
- **报告**：*Toward fast targeted gravitational-wave followup search for compact binary coalescences using GstLAL inspiral pipeline*，APS Meeting，2026.03.18

量化项目 Quantitative Projects

截面股票动量研究管线 GitHub 2026.04 – 2026.05
技术栈：Python、pandas、statsmodels、CRSP/WRDS **独立完成**

- **预注册**复现 12–1 月动量因子：按时点重建 S&P 500 成分股、处理退市收益与交易成本、样本外区间只评估一次；多空组合与 UMD 因子相关系数样本内 **0.90**、样本外 **0.83**。

滚动前推收益预测与经验零分布检验 2026.09
技术栈：Python、NumPy、岭回归、时间序列交叉验证 **独立完成**

- 岭回归预测 SPY 次日收益（滚动前推 + purge）；样本外 IC **0.088**，高出块置换检验零分布 **3.2 个标准差** ($p < 0.005$)。

WorldQuant 国际量化锦标赛 (IQC) 2026 第二阶段（美国赛区） 2026.03 – 2026.05
技术栈：WorldQuant BRAIN、Fast Expression **个人参赛**

- 在 15.6 万 + 报名者中进入第二阶段，提交 **11 个**截面 alpha，最优四个样本外 **Sharpe 1.3–2.0**；消融实验发现复合 alpha 剔除价量分量后 Sharpe **1.59** → **−0.35**，据此确立组合前的单信号检验准则。

专业技能与荣誉 Skills & Honors

- **编程**：C++ (STL, Boost)、Python (NumPy, SciPy, pandas, statsmodels)、SQL；HPC、MPI、HTCondor、Git、Linux
- **量化方法**：贝叶斯推断、MCMC、时间序列分析、极大似然估计、因子模型与回归、信号处理
- **统计学习**：岭回归、滚动前推/清洗式与嵌套交叉验证、PCA/SVD、k-means、Bootstrap、置换检验、FDR
- **数据**：CRSP (WRDS)、Ken French 因子库、高频 tick 数据 | **语言**：英语（全英文科研与论文写作）、普通话（母语）
- **荣誉**：PLANCKS 物理竞赛（新加坡）银牌，2022 | Odyssey 科研研讨会最佳报告奖，2020